

1. Von null auf hundert in 1,5 Sekunden: Das experimentelle E-Auto „Grimsel“ hat einen neuen Beschleunigungs-Weltrekord aufgestellt:¹ in $\Delta t = 1,51 \text{ s}$ von $v_1 = 0 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ auf $v_2 = 100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$.

(a) Wieviel ist das in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$?

(b) Wie groß ist die (mittlere) Beschleunigung?

2. Etwas beschleunigt in $\Delta t = 12 \text{ s}$ von $v_1 = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ auf $v_2 = 14 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Wie groß ist die Beschleunigung a ?

3. Etwas beschleunigt in $\Delta t = 12 \text{ ms}$ von $v_1 = -2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ auf $v_2 = 1,4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Wie groß ist die Beschleunigung a ?

4. Etwas beschleunigt in $\Delta t = 120 \text{ s}$ von $v_1 = -2 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$ auf $v_2 = -4 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$. Wie groß ist die Beschleunigung a ?

5. Etwas beschleunigt für $\Delta t = 7 \text{ s}$ mit einer Beschleunigung von $9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Um welchen Betrag Δv nimmt die Geschwindigkeit zu?

¹<http://www.sueddeutsche.de/wissen/>, Juni 2016